

FM-DX Windows Portable

Manual completo de uso, hardware, HD Radio, red y publicacion en GitHub

Version 0.3.0 | Windows 10/11 x64 | Julio de 2026

Airspy HF+ Discovery | RTL-SDR | TEF668x/XDR
FM estereo adaptativo | RDS | NRSC-5 HD Radio | Artwork LOT

Contenido

1. Objetivo del proyecto	4
2. Funciones principales	5
3. Arquitectura	6
4. Requisitos	7
4.1 Para usar el paquete portable	7
4.2 Para construir desde GitHub	7
5. Conexion del hardware	8
5.1 Airspy HF+ Discovery	8
5.2 RTL-SDR RTL2832U	8
5.3 TEF668x/XDR y tarjeta de sonido	8
6. Primera configuracion	9
7. Uso de la interfaz web	10
7.1 Reproducir y sintonizar	10
7.2 FM estereo adaptativo	10
7.3 RDS analogico	10
7.4 HD RADIO OFF	10
7.5 HD RADIO ON	10
7.6 Subcanales HD	10
7.7 Artwork y RadioText	10
8. Metricas de recepcion	11
9. Contraseñas y acceso remoto	12
9.1 Crear contraseñas	12
9.2 Red local	12
9.3 Acceso desde Internet	12
10. Diagnostico y problemas frecuentes	13
11. Copias de seguridad	14
12. Construccion local reproducible	15
13. Dependencias fijadas	16

14. Estructura del repositorio GitHub	17
15. Publicar el proyecto en GitHub	18
15.1 Verificacion previa	18
15.2 Crear repositorio remoto	18
15.3 GitHub Actions	18
15.4 Crear una version	18
15.5 Dependabot	18
16. Seguridad para GitHub	19
17. Licencias y redistribucion	20
18. Mantenimiento	21
19. Lista de comprobacion final	22
20. Referencias	23

1. Objetivo del proyecto

FM-DX Windows Portable integra en una sola carpeta FM-DX Webserver, recepcion FM analogica, FM estereo adaptativo, RDS, NRSC-5 HD Radio, subcanales HD1-HD8, imagenes LOT/Artwork y acceso web. Node.js, Python, FFmpeg, libnrc5, libairspyhf, RTL-SDR y las herramientas auxiliares quedan dentro del paquete final.

La aplicacion abre un receptor SDR una sola vez y comparte la captura entre FM analogica, RDS y HD Radio. La sintonia se realiza en vivo para evitar reinicios del USB, silencios, bloqueos del puerto y desconexiones de WebSocket.

Importante: el uso de HD Radio y de las frecuencias debe respetar la legislacion local. No transmita; este proyecto es exclusivamente receptor.

2. Funciones principales

- Sintonia continua de 87.5 a 108.0 MHz en pasos de 0.1 MHz.
- Airspy HF+ Discovery como receptor recomendado.
- RTL-SDR RTL2832U con WinUSB como alternativa.
- TEF6688/XDR mediante puerto serie, TCP/IP o tarjeta de sonido.
- FM analogica a 48 kHz con estereo adaptativo y retorno automatico a mono limpio.
- RDS analogico: PI, PS, PTY, RadioText y datos de estacion.
- NRSC-5 HD Radio con deteccion real de sincronizacion.
- Cambio continuo FM analogica <-> HD sin reiniciar el receptor.
- Botones HD RADIO OFF y HD RADIO ON.
- Seleccion de HD1, HD2, HD3 y demas servicios anunciados.
- Artwork recibido por LOT y caratula externa opcional.
- Metricas SNR, potencia estimada en dBm, dBf y codigo PI.
- Acceso local, LAN y tunel HTTPS temporal.
- Distribucion reproducible y publicable mediante GitHub Actions.

3. Arquitectura

text

```
Navegador
| HTTP + WebSocket
FM-DX Webserver (Node.js)
|-- Audio FM analogico PCM 48 kHz -> MP3/WebSocket
|-- RDS -> redsea -> PI/PS/RadioText
|-- Audio y metadatos HD -> /hd_audio + /data_plugins
|
Captura SDR compartida y continua
|-- Airspy HF+: 768 kS/s CF32
|-- RTL-SDR: flujo CU8
|
hybrid_bridge.py -> libnrsc5.dll -> HD1-HD8 + LOT
```

Airspy entrega IQ a 768 kS/s. El puente produce la tasa nativa de NRSC-5 de 744187.5 muestras/s mediante la relacion 3969/4096. En paralelo, el mismo flujo genera FM analogica, multiplex RDS y metricas RF.

4. Requisitos

4.1 Para usar el paquete portable

- Windows 10 u 11 de 64 bits.
- Puerto USB estable, preferentemente directo al equipo.
- Airspy HF+ Discovery, RTL-SDR o receptor TEF/XDR.
- Antena adecuada para 88-108 MHz.
- Navegador Chromium, Edge o Firefox actualizado.
- Aproximadamente 700 MB libres para el paquete.

4.2 Para construir desde GitHub

- Windows 10/11 x64.
- Git para Windows con [patch.exe](#).
- PowerShell 5.1 o superior.
- Internet durante la primera compilacion.
- Entre 4 y 6 GB libres para [.cache](#), runtimes, fuentes y salida.

No es necesario instalar Node.js, Python, MSYS2, GCC, FFmpeg ni nrsc5 globalmente. Los scripts descargan o construyen copias autocontenidas.

5. Conexion del hardware

5.1 Airspy HF+ Discovery

1. Conecte la antena FM al Airspy.
2. Conecte el receptor directamente por USB.
3. Cierre SDR#, SDR++, HDSDR y otros programas SDR.
4. No aplique con Zadig el controlador destinado al RTL2832U.
5. Ejecute `Diagnostico.cmd` y confirme que se muestran serie, firmware y tasas disponibles.
6. En `Configurar.cmd`, seleccione Airspy HF+ o Automatico.

Configuracion recomendada inicial:

- Serie: `auto`.
- Atenuacion: `0 dB`; aumentela solamente si hay saturacion o emisoras muy fuertes.
- Ancho analogico efectivo: aproximadamente 190 kHz.
- Audio: 48 kHz estereo adaptativo.

5.2 RTL-SDR RTL2832U

1. Instale el controlador WinUSB con Zadig sobre la interfaz RTL2832U correcta.
2. Confirme primero el funcionamiento en SDR#.
3. Cierre SDR# antes de abrir FM-DX; un dongle no puede quedar abierto por dos programas.
4. Ejecute `Diagnostico.cmd`.
5. En `Configurar.cmd`, seleccione RTL-SDR.
6. Ajuste indice, ganancia y PPM si es necesario.

Si aparece `Failed to open rtl_sdr device` o `usb_open error`, el dispositivo esta ocupado, se eligio una interfaz incorrecta en Zadig o falta WinUSB.

5.3 TEF668x/XDR y tarjeta de sonido

1. Seleccione TEF668x/XDR en `Configurar.cmd`.
2. Elija puerto serie directo o TCP/IP/xdrd.
3. Seleccione la entrada DirectShow de la tarjeta de sonido.
4. Una tarjeta de sonido transporta audio demodulado, pero no sustituye un SDR para decodificar NRSC-5.

6. Primera configuracion

Desde la carpeta final `dist\FM-DX-Windows-Portable`:

1. Ejecute `Configurar.cmd`.
2. Elija receptor: Automatico, Airspy HF+, RTL-SDR o TEF/XDR.
3. Revise el puerto web; el valor predeterminado es 8080.
4. Configure parametros de Airspy o RTL cuando el asistente los solicite.
5. Ejecute `Diagnostico.cmd`.
6. Cierre cualquier programa que use el receptor.
7. Ejecute `Iniciar.cmd`.
8. Abra <http://localhost:8080>.

La configuracion activa se guarda en:

text

```
app\config.json  
app\plugins_configs\NRSC5_HDRadio.json
```

No cambie manualmente `"device": "sdr"` para distinguir Airspy de RTL. Ese valor es el perfil interno de FM-DX. La seleccion real se encuentra en `portableHardware.mode` y debe cambiarse con `Configurar.cmd`.

7. Uso de la interfaz web

7.1 Reproducir y sintonizar

1. Pulse Play una vez para autorizar audio en el navegador.
2. Seleccione una frecuencia o use los controles arriba/abajo.
3. El receptor cambia de frecuencia en vivo sin cerrar USB.
4. Si la emisora es solamente analogica, permanecen FM, estereo y RDS.
5. Si existe sincronizacion NRSC-5 real, el audio cambia a HD después de acumular un pequeño buffer.

La frecuencia de ejemplo del proyecto es 103.7 MHz.

7.2 FM estereo adaptativo

El piloto de 19 kHz activa la separacion izquierda/derecha. Con señal debil la separacion se reduce para evitar ruido metalico o robotizado; con mejor SNR aumenta gradualmente hasta estereo amplio. Si el piloto desaparece, el receptor vuelve a mono limpio sin cortar el audio.

7.3 RDS analogico

- **PI**: identificador hexadecimal de cuatro digitos.
- **PS**: nombre corto de la emisora.
- **PTY**: tipo de programa.
- **RadioText**: texto o informacion de la cancion.

Al cambiar de frecuencia se reinician los campos RDS para que no quede texto de la estacion anterior. La decodificacion depende de señal, multipath, antena y de que la emisora transmita datos correctos.

7.4 HD RADIO OFF

Use este botón cuando la señal HD sea debil o desee mantener FM analogica. El receptor y la captura permanecen abiertos; solamente se desactiva el uso del audio HD en la interfaz.

7.5 HD RADIO ON

Reactiv

8. Metricas de recepcion

- **SNR**: relacion señal/ruido calculada por el backend.
- **dBm**: potencia estimada; Airspy usa un desplazamiento calibrable.
- **dBf**: conversion usada por la interfaz FM-DX.
- **PI**: codigo RDS de la estacion analogica.
- **MER/BER**: calidad digital NRSC-5; no prueban por sí solos que exista audio HD.

Una emisora se clasifica como HD solamente después de una sincronizacion NRSC-5 real. Un valor MER aislado no debe ocultar el audio analogico.

9. Contraseñas y acceso remoto

9.1 Crear contraseñas

1. Cierre FM-DX.
2. Ejecute `Configurar-Contraseñas.cmd`.
3. Escriba una contraseña de administracion de al menos 12 caracteres.
4. Confirme la contraseña.
5. Escriba una contraseña de sintonia distinta, de al menos 10 caracteres.
6. Confirme y pulse Guardar contraseñas.
7. Reinicie con `Iniciar.cmd`.

La casilla Mostrar contraseñas mientras escribo permite revisar los caracteres. La contraseña de sintonia controla frecuencia, HD ON/OFF y subcanales. La de administracion abre Setup.

Nunca publique el `app\config.json` de una instalacion activa. El repositorio contiene solamente plantillas con contraseñas vacías.

9.2 Red local

1. Configure ambas contraseñas.
2. Ejecute `Habilitar-Red-Local.cmd` como administrador.
3. Acepte el aviso UAC.
4. El script crea una regla TCP para el puerto configurado, perfil Privado y `LocalSubnet`.
5. Reinicie FM-DX.
6. Desde otro equipo abra `http://IP-LOCAL:8080`.

El servidor usa `0.0.0.0` para escuchar interfaces IPv4, pero el Firewall limita el acceso a la subred local.

9.3 Acceso desde Internet

Ejecute `Publicar-Internet.cmd`. El script descarga `cloudflared` oficial, valida SHA-256 o firma digital y muestra una URL HTTPS temporal `trycloudflare.com`. Mantenga la ventana abierta.

No redirija directamente el puerto 8080 en el router. Para una direccion permanente, utilice un tunel administrado y Cloudflare Access o una VPN.

10. Diagnostico y problemas frecuentes

Ejecute siempre `Diagnostico.cmd` con FM-DX cerrado.

Sintoma	Causa probable	Solucion
Puerto 8080 en uso	Otra instancia o proceso Node	Cierre la instancia anterior o cambie el puerto
Airspy no aparece	Otro programa lo usa o fallo USB	Cierre SDR#, cambie de puerto USB y ejecute Diagnostico
RTL no detectado	WinUSB incorrecto	Reinstale con Zadig sobre RTL2832U
Audio <code>null</code>	Entrada DirectShow vacia en modo TEF	Seleccione una entrada real; en modo SDR se usa captura interna
Audio robotizado	Estereo L-R inestable o señal multipath	Use antena adecuada; el mezclador adaptativo reducira separación automáticamente
No aparece Stereo	Piloto débil o inexistente	Mejore antena y SNR; confirme que la emisora transmita estereo
RDS anterior permanece	Datos no reiniciados o navegador antiguo	Resintonice y actualice con Ctrl+F5
HD ON desconecta	Version antigua reiniciaba la captura	Use esta version; HD ON reutiliza el mismo proceso SDR
HD no sincroniza	Señal digital insuficiente	Mantenga FM, mejore antena o use HD OFF
HD2/HD3 sin audio	Servicio no anunciado o señal insuficiente	Espere metadatos, vuelva a HD1 y compruebe MER/BER
Artwork no aparece	Emisora no envia LOT	Active metadatos enriquecidos o espere otra cancion
Web se desconecta	Proxy, Wi-Fi o instancia duplicada	Use una sola instancia y revise Firewall/red

11. Copias de seguridad

Antes de actualizar, copie fuera de `dist`:

text

```
app\config.json
app\plugins_configs\NRSC5_HDRadio.json
app\web\css\           (si modifiko estilos directamente)
app\web\images\       (si agrego recursos propios)
```

Las personalizaciones permanentes de código deben vivir en `overlays/`, `patches/`, `config/` o `packaging/`. Todo cambio realizado solamente dentro de `dist/` se pierde al reconstruir.

No incluya contraseñas en una copia que vaya a GitHub.

12. Construcción local reproducible

Clone con submodulos:

powershell

```
git clone --recurse-submodules https://github.com/USUARIO/FM-DX-Windows-Portable.git
cd FM-DX-Windows-Portable
```

Si ya clono sin submodulos:

powershell

```
git submodule update --init --recursive
```

Construya:

powershell

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\Build-Portable.ps1
```

O haga doble clic en [Construir.cmd](#).

El resultado aparece en:

text

```
dist\FM-DX-Windows-Portable\
```

La primera ejecución:

1. Descarga Node.js y Python según [project.json](#).
2. Extrae MSYS2 dentro de [.cache](#).
3. Instala en ese MSYS2 el compilador y bibliotecas necesarias.
4. Compila libnrsc5, herramientas SDR, redsea y capturadores híbridos.
5. Copia FM-DX Webserver desde el submodulo fijado.
6. Aplica parches y overlays propios.
7. Ejecuta `npm ci --omit=dev` usando [package-lock.json](#).
8. Copia runtimes, licencias y lanzadores.
9. Ejecuta [tests\Test-Project.ps1](#).

13. Dependencias fijadas

Componente	Revision/version
Node.js portable	24.18.0
Python embebido	3.13.14
MSYS2 base	20260611
FM-DX Webserver	447a4d618647ff4ddccdea241dffd301d3e384d4
NRSC5_HDRadio	085d4437b8365f403e57a66d4e65dd04071138bd
nrsc5	5fe1c3b6d15cc4924e3e1ac8e1b622be33510735
nrsc5-gui	1113d5a16f3dba834c6ff378d35880433fbd752f
airspyhf	24fe8ffcb00b14f827268bbad89ae1392de055e5
redsea	7555c9f6259d50718697ee8c9f218ea012c6892c
liquid-dsp	8bf87b6fe325d98c250d6911fa50518d14175d86

`project.json`, `.gitmodules` y los `package-lock.json` son la fuente de verdad. No sustituya revisiones sin volver a ejecutar todas las pruebas.

14. Estructura del repositorio GitHub

text

<code>.github/</code>	Workflows, Dependabot y plantillas de incidencias
<code>config/</code>	Plantillas sin secretos
<code>native/</code>	Capturadores Airspy/RTL
<code>patches/</code>	Cambios aplicados a fuentes upstream
<code>overlays/</code>	Archivos propios que reemplazan o amplian upstream
<code>packaging/</code>	Lanzadores del paquete final
<code>scripts/</code>	Descargas, compilacion y validacion
<code>tests/</code>	Pruebas automatizadas
<code>third_party/</code>	Submodulos Git fijados por commit
<code>docs/</code>	Documentacion tecnica
<code>output/pdf/</code>	Manual PDF publicado

No se versionan:

- `.cache/` (aprox. 2.45 GB en una compilacion completa).
- `runtime/` (aprox. 187 MB).
- `dist/` (aprox. 559 MB).
- `node_modules/`, logs, datos de usuario, respaldos y secretos.

GitHub bloquea archivos individuales mayores de 100 MiB. Los binarios generados deben distribuirse como artefactos de Actions o activos de Releases, no dentro del historial Git.

15. Publicar el proyecto en GitHub

15.1 Verificación previa

Ejecute:

powershell

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\Test-GitHubReady.ps1
```

Este script comprueba plantillas sin contraseñas, submodulos, archivos grandes, exclusiones, sintaxis Git y pruebas del proyecto.

15.2 Crear repositorio remoto

Cree en GitHub un repositorio vacío, sin README ni licencia generados automáticamente. Después:

powershell

```
git init
git branch -M main
git add .
git status
git commit -m "Initial FM-DX Windows Portable release"
git remote add origin https://github.com/USUARIO/FM-DX-Windows-Portable.git
git push -u origin main
```

Revise `git status` antes del commit. No publique `dist`, `runtime`, `.cache`, `backups` ni archivos de configuración activa.

15.3 GitHub Actions

El workflow `.github/workflows/windows-portable.yml`:

- Obtiene todos los submodulos recursivamente.
- Construye el paquete en `windows-latest`.
- Ejecuta las pruebas integradas.
- Crea `FM-DX-Windows-Portable-<version>.zip`.
- Genera una suma SHA-256.
- Conserva ambos como artefacto de Actions.
- En una etiqueta `v*`, crea una GitHub Release y adjunta ZIP y checksum.

15.4 Crear una versión

Actualice `project.json`, confirme los cambios y cree una etiqueta:

powershell

```
git tag -a v0.3.0 -m "FM-DX Windows Portable 0.3.0"
git push origin v0.3.0
```

La etiqueta inicia la compilación y la publicación de Release. Verifique el checksum después de descargar:

powershell

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\FM-DX-Windows-Portable-0.3.0.zip
```

15.5 Dependabot

`.github/dependabot.yml` vigila semanalmente GitHub Actions y los submodulos. Una actualización de submodulo puede cambiar APIs o parches; nunca mezcle automáticamente sin ejecutar la compilación completa.

16. Seguridad para GitHub

- Mantenga contraseñas vacías en `config/config.json`.
- No suba tokens, claves privadas, certificados, URLs privadas ni archivos `.env`.
- Active Secret Scanning y Push Protection en GitHub cuando estén disponibles.
- Use permisos mínimos en Actions.
- El workflow utiliza `GITHUB_TOKEN` solamente al publicar una etiqueta.
- Revise las licencias antes de publicar binarios.
- Reporte vulnerabilidades mediante `SECURITY.md`, no en una incidencia pública.

17. Licencias y redistribucion

- FM-DX Webserver: GPL-3.0.
- nrsc5: GPL-3.0.
- nrsc5-gui: el codigo principal declara GPL-3.0-or-later; confirme los archivos de la revision fijada.
- libairspyhf: BSD-3-Clause y componentes GPL-2.0 según sus archivos.
- redsea: MIT.
- liquid-dsp: MIT.
- Node.js, Python, MSYS2 y paquetes: licencias propias incluidas o referenciadas.
- NRSC5_HDRadio no presenta un archivo LICENSE independiente en la revision fijada.

Antes de publicar un ZIP que incluya NRSC5_HDRadio, solicite aclaracion o permiso al autor. Mantenga [THIRD_PARTY_NOTICES.md](#), fuentes correspondientes, commits exactos y copias de licencia junto a cada Release.

18. Mantenimiento

1. Trabaje en `overlays/`, `patches/`, `native/` y `packaging/`, no directamente en `dist/`.
2. Actualice un componente upstream a la vez.
3. Registre el commit nuevo en `project.json` y en el submodulo.
4. Reconstruya desde cero.
5. Ejecute pruebas de software.
6. Pruebe Airspy, RTL y TEF según disponibilidad.
7. Compruebe FM analogica, Stereo, RDS, HD OFF/ON, HD1-HD3 y Artwork.
8. Cree una etiqueta solamente después de verificar el ZIP.

19. Lista de comprobacion final

- [] Airspy o RTL detectado y libre.
- [] FM analogica continua en 103.7.
- [] Stereo y RDS visibles.
- [] HD OFF mantiene audio FM.
- [] HD ON conserva el mismo proceso SDR.
- [] HD1/HD2/HD3 cambian sin resintonizar.
- [] Artwork centrado en RadioText.
- [] Contraseñas creadas y servidor reiniciado.
- [] Acceso LAN limitado a red privada.
- [] `config/` no contiene secretos.
- [] `runtime/`, `.cache/`, `dist/` y `backups/` están ignorados.
- [] Submodulos apuntan a los commits declarados.
- [] Pruebas completadas correctamente.
- [] ZIP y SHA-256 adjuntos a la Release.
- [] Avisos y licencias revisados.

20. Referencias

- FM-DX Webserver: <https://github.com/NoobishSVK/fm-dx-webserver>
- NRSC5_HDRadio: https://github.com/Seehed/NRSC5_HDRadio
- nrsc5: <https://github.com/theori-io/nrsc5>
- nrsc5-gui: <https://github.com/cmnybo/nrsc5-gui>
- libairspyhf: <https://github.com/airspy/airspyhf>
- redsea: <https://github.com/windytan/redsea>
- GitHub - archivos grandes:
<https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-large-files/about-large-files-on-github>
- GitHub - Dependabot:
<https://docs.github.com/en/code-security/concepts/supply-chain-security/about-the-dependabot-yml-file>

Este manual describe la configuración reproducible del proyecto y no contiene contraseñas, tokens ni datos privados de una instalación activa.